

Formulario

Lester Iván Hernández

26 de julio de 2026

Índice

1. Teoría de la Probabilidad	3
1.1. Cadenas de Markov	3
1.2. Teoría de Colas: Modelo M/M/1	4

1. Teoría de la Probabilidad

1.1. Cadenas de Markov

Es un proceso estocástico $\{X_1, X_2 \dots X_n\}$ en tiempo discreto. Este cumple con la propiedad de Markov:

$$P(X_{n+1} = e_j \mid X_n = e_i, \dots X_0 = e_0) = P(X_{n+1} = e_j \mid X_n = e_i)$$

Donde el espacio de estados es $E = \{e_1, e_2 \dots e_m\}$ finito o numerable.

Aquí, la probabilidad de pasar de un estado e_i a un estado e_j en un solo paso está dado por:

$$p_{ij} = P(X_{n+1} = e_j \mid X_n = e_i)$$

Estas son las probabilidades de transición, usualmente organizadas en la matriz de transición P :

$$P = \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} & \cdots & p_{1m} \\ p_{21} & p_{22} & \cdots & p_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ p_{m1} & p_{m2} & \cdots & p_{mm} \end{bmatrix}$$

Donde las filas son el estado actual, y las columnas el estado siguiente. La suma de los elementos de cada fila deben sumar 1.

Para n pasos, se utiliza la matriz $P^{(n)}$ y se encuentra el respectivo elemento $p_{ij}^{(n)}$. La matriz $P^{(n)}$ se calcula multiplicando n veces la matriz P por sí misma.

También tenemos la distribución de probabilidad del sistema π . La distribución de probabilidad del sistema tras n pasos está dada por:

$$\pi^{(n)} = (\pi_1^{(n)}, \dots, \pi_m^{(n)})$$

Donde

$$\pi_j^{(n)} = P(X_n = e_j)$$

Es la probabilidad de que el sistema se encuentre en el estado e_j en el instante n o después de n pasos.

Note que esta va evolucionando, donde cada paso modifica las probabilidades con

$$\pi^{(n+1)} = \pi^{(n)} P$$

Y de forma más general se cumple que:

$$\pi^{(n)} = \pi^{(0)} P^{(n)}$$

Siendo $\pi^{(0)}$ la distribución de probabilidades inicial.

Tras cierta cantidad de pasos, se alcanza una estabilidad en el sistema en el que se cumple que:

$$\pi = \pi P$$

Es decir, el vector de distribución de probabilidad del sistema no cambia.

Note a todo esto que los elementos de π cumplen que:

$$\sum_i^m \pi_i = 1$$

1.2. Teoría de Colas: Modelo M/M/1

Caracterizado por:

- Llegadas aleatorias de entidades al sistema.
- Tiempos de servicio variables
- Un solo servidor

Para que el sistema sea estable, se debe cumplir que:

$$\lambda < \mu$$

Donde λ es la tasa promedio de llegada de entidades al sistema y μ es la tasa promedio de servicio del sistema.

Ahora, con esta condición se tienen las siguientes medidas:

$$\begin{aligned}
L &= \frac{\lambda}{\mu - \lambda} \\
L_q &= \frac{\lambda^2}{\mu(\mu - \lambda)} \\
W &= \frac{1}{\mu - \lambda} \\
W_q &= \frac{\lambda}{\mu(\mu - \lambda)} \\
\rho &= \frac{\lambda}{\mu} \\
\frac{1}{\mu} &= W - W_q
\end{aligned}$$

Donde:

- L es el número promedio de entidades en el sistema (en cola + en servicio).
- L_q es el número promedio de entidades esperando en la cola.
- W es el tiempo promedio que una entidad pasa en el sistema.
- W_q es el tiempo promedio que una entidad pasa esperando en la cola.
- ρ es la proporción de tiempo que una entidad está ocupando.
- $\frac{1}{\mu}$ es el tiempo promedio en servicio de una entidad.